

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №6

Эволюционные вычисления.
Генетические алгоритмы

(по дисциплине «Методы оптимизации»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466449;
Ожеховский Александр Сергеевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466944.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович

ИТМО

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Задача коммивояжёра	2
2.1.1	Описание	2
2.1.2	Входные данные	2
2.1.3	Итерация 1	3
2.1.4	Итерация 2	4
2.1.5	Итерация 3	5
2.1.6	Кривая сходимости	6
2.1.7	Результат	6
2.2	Задача поиска кратчайшего пути	7
2.2.1	Описание	7
2.2.2	Алгоритм	7
2.2.3	Кривая сходимости	9
2.2.4	Результат	9
3	Источники литературы	10

1 Задание

В рамках выполнения лабораторной работы *по варианту №1* необходимо выполнить следующие задачи:

1. Решите задачу коммивояжёра для пяти городов с заданной матрицей стоимостей переезда с помощью генетического алгоритма.
 - реализуйте алгоритм на языке Python;
 - используйте следующие параметры: размер популяции $N = 4$, оператор мутации — перестановка двух чисел в геноме (*выбираются случайно*), вероятность мутации $p_m = 0.01$;
 - целевая функция — сумма стоимости рёбер в маршруте;
 - постройте кривую сходимости (*лучший найденный путь от поколения к поколению*);
 - сравните полученное решение с ответом (*полный перебор*).
2. Найдите кратчайший путь от вершины A до вершины G с использованием алгоритма муравьиной колонии.
 - реализуйте алгоритм на языке Python;
 - целевая функция — сумма весов рёбер в маршруте;
 - постройте кривую сходимости (*лучший найденный путь от итерации к итерации*);
 - сравните полученное решение с ответом (*полный перебор*).

2 Выполнение работы

2.1 Задача коммивояжёра

2.1.1 Описание

Дано множество из пяти городов и матрица расстояний M между ними. Требуется объехать все города по кратчайшему пути, причём в каждом городе необходимо побывать один раз и вернуться в город, из которого был начат маршрут.

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	5	9	2
Город 2	1	0	9	4	4
Город 3	5	9	0	8	5
Город 4	9	4	8	0	10
Город 5	2	4	5	10	0

Таблица 1: Матрица стоимостей переезда между городами.

2.1.2 Входные данные

Определим популяцию $H \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}^5$, её размер $|H| = 4$ по условию.

Целевая функция имеет вид:

$$f(\vec{h}) = \sum_{i=1}^5 M_{h_i, h_{i \bmod 6}}$$

В качестве оператора скрещивания выберем *модификацию двухточечного кроссовера*:

1. Выбираем две точки разрыва $i, j \sim U\{1, n\}$, $i < j$.
2. Обмениваем фрагменты между i и j у родителей.
3. Заполняем оставшиеся позиции каждого потомка элементами из соответствующего родителя в циклическом порядке, начиная со второго элемента полученного фрагмента, пропуская уже использованные числа.

В качестве оператора мутации выберем перестановку двух элементов x_i, x_j с индексами $i, j \sim U\{1, 5\}$. Вероятность мутации $p_m = 0.01$.

Отбор хромосом будет происходить при помощи *метода рулетки*. Для этого введём вероятность выбора h_k :

$$p_k = \frac{C - f(\vec{h}_k)}{\sum_{i=1}^5 (C - f(\vec{h}_i))}, \quad C \gg f(\vec{h})$$

Допустим, что константа $C = 200$ в рамках задачи.

Исходная популяция такова:

i	$\vec{h}_i$	$f(\vec{h}_i)$
1	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	30
2	$(2, 5, 3, 4, 1)^T$	27
3	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34
4	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	37

Таблица 2: Исходная популяция $H^{(0)}$.

2.1.3 Итерация 1

Разобьём популяцию $H^{(0)}$ на пары и проведём цикл размножения и мутаций:

<i>Родители</i>	<i>Потомки</i>	<i>Мутации</i>	$f(\vec{h}_i)$
$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	$(2, 5, 3, 4, 1)^T$	—	27
$(2, 5, 3, 4, 1)^T$	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	—	37
$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	—	30
$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	—	34

Таблица 3: Результаты операторов скрещивания и мутации

Рассчитаем вероятности отбора для каждого элемента текущей популяции:

i	$\vec{h}_i$	$f(\vec{h}_i)$	p_i
1	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	30	0.12649
2	$(2, 5, 3, 4, 1)^T$	27	0.12872
3	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34	0.12351
4	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	37	0.12128
5	$(2, 5, 3, 4, 1)^T$	27	0.12872
6	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	37	0.12128
7	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	30	0.12649
8	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34	0.12351

Таблица 4: Расчёт вероятностей выживания особей.

Отберём четыре лучших потомка:

i	$\vec{h}_i$	$f(\vec{h}_i)$
1	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34
2	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	37
3	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	30
4	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34

Таблица 5: Состав популяции $H^{(1)}$ после отбора.

Средневыборочное значение $\bar{f}$ — 33.75.

2.1.4 Итерация 2

Разобьём популяцию $H^{(1)}$ на пары и проведём цикл размножения и мутаций:

<i>Родители</i>	<i>Потомки</i>	<i>Мутации</i>	$f(\vec{h}_i)$
$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	—	34
$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	—	37
$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	—	34
$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	—	30

Таблица 6: Результаты операторов скрещивания и мутации

Рассчитаем вероятности отбора для каждого элемента текущей популяции:

i	$\vec{h}_i$	$f(\vec{h}_i)$	p_i
1	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34	0.12481
2	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	37	0.12256
3	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	30	0.12782
4	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34	0.12481
5	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34	0.12481
6	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	37	0.12256
7	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34	0.12481
8	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	30	0.12782

Таблица 7: Расчёт вероятностей выживания особей.

Отберём четыре лучших потомка:

i	$\vec{h}_i$	$f(\vec{h}_i)$
1	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	30
2	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	37
3	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	37
4	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34

Таблица 8: Состав популяции $H^{(2)}$ после отбора.

Средневыборочное значение $\bar{f}$ — 34.50.

2.1.5 Итерация 3

Разобьём популяцию $H^{(2)}$ на пары и проведём цикл размножения и мутаций:

Родители	Потомки	Мутации	$f(\vec{h}_i)$
$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	—	34
$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	$(2, 1, 4, 3, 5)^T$	—	27
$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	$(2, 3, 1, 5, 4)^T$	—	30
$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	$(2, 1, 3, 4, 5)^T$	—	28

Таблица 9: Результаты операторов скрещивания и мутации

Рассчитаем вероятности отбора для каждого элемента текущей популяции:

i	$\vec{h}_i$	$f(\vec{h}_i)$	p_i
1	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	30	0.12658
2	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	37	0.12137
3	$(2, 3, 1, 4, 5)^T$	37	0.12137
4	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34	0.12360
5	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34	0.12360
6	$(2, 1, 4, 3, 5)^T$	27	0.12882
7	$(2, 3, 1, 5, 4)^T$	30	0.12658
8	$(2, 1, 3, 4, 5)^T$	28	0.12807

Таблица 10: Расчёт вероятностей выживания особей.

Отберём четыре лучших потомка:

i	$\vec{h}_i$	$f(\vec{h}_i)$
1	$(2, 1, 4, 3, 5)^T$	27
2	$(2, 1, 5, 4, 3)^T$	30
3	$(2, 1, 4, 5, 3)^T$	34
4	$(2, 1, 4, 3, 5)^T$	27

Таблица 11: Состав популяции $H^{(3)}$ после отбора.

Средневыборочное значение $\bar{f}$ — 29.50.

2.1.6 Кривая сходимости

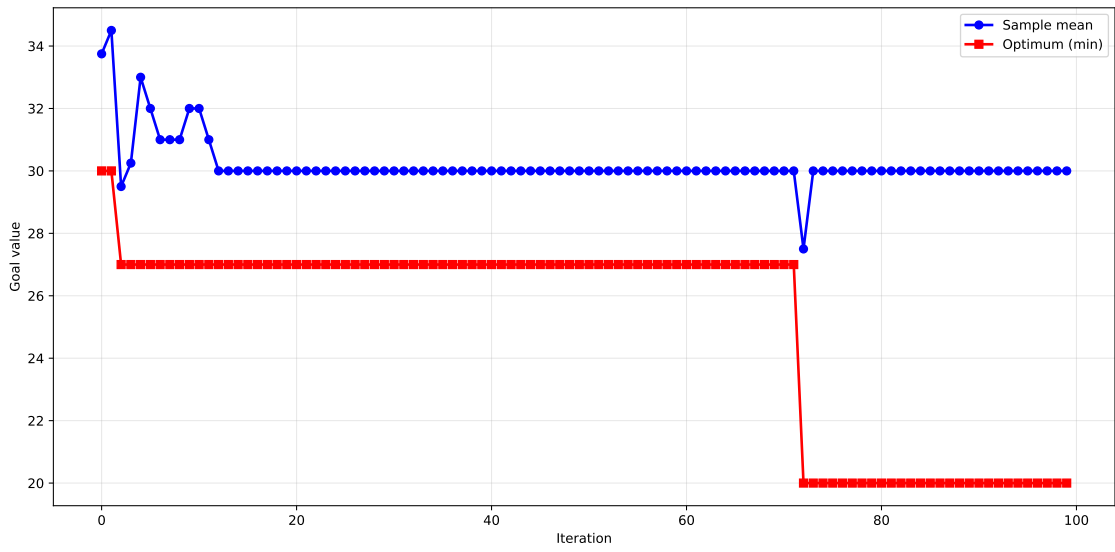


Рис. 1: Кривая сходимости алгоритма за 100 итераций.

2.1.7 Результат

Переберём всё множество $\{1, 2, 3, 4, 5\}^5$. В результате найдём маршрут $\vec{h}^*$, который глобально оптимален по значению целевой функции f :

$$\vec{h}^* = (1, 2, 4, 3, 5)^T \implies f(\vec{h}^*) = 20$$

Сравним ответ $\vec{h}^*$ с результатом генетического алгоритма $\hat{\vec{h}}^*$:

$$\hat{\vec{h}}^* = (2, 1, 5, 3, 4)^T \implies f(\hat{\vec{h}}^*) = 20$$

Можно сделать вывод, что рассмотренный алгоритм с указанными параметрами **справился** с поставленной задачей.

2.2 Задача поиска кратчайшего пути

2.2.1 Описание

Дан взвешенный граф $G = (V, E)$ из семи вершин и матрица весов рёбер между ними. Требуется найти кратчайший путь из вершины A в вершину G , проходящий по рёбрам графа. Значение ∞ означает отсутствие прямого ребра между соответствующими вершинами.

	A	B	C	D	E	F	G
A	∞	∞	16	5	∞	4	∞
B	∞	∞	∞	10	10	∞	10
C	16	∞	∞	∞	∞	∞	∞
D	5	10	∞	∞	14	∞	36
E	∞	10	∞	14	∞	5	22
F	4	∞	∞	∞	5	∞	∞
G	∞	10	∞	36	22	∞	∞

Таблица 12: Матрица весов рёбер графа.

2.2.2 Алгоритм

Описанный далее алгоритм вдохновлён статьей из внешнего источника[1] и эвристиками алгоритма UFSACO, который был описан в лекции текущего курса.

Определим **муравья** как автономного агента, который имитирует поведение биологического прототипа для поиска оптимальных путей в графе. Каждый агент обладает следующим набором характеристик:

- *память* — динамический список посещённых вершин;
- *состояние* — текущая вершина;
- *правило перехода* — алгоритм выбора следующей вершины;
- *механизм адаптации* — способность изменять среду через «виртуальный след» (*феромон*), интенсивность которого прямо пропорциональна значению целевой функции.

Для решения задачи поиска кратчайшего пути от вершины A до вершины G создадим мультиагентную систему. Пусть численность колонии муравьёв (*количество агентов*) $n = 10$.

Выбор следующей вершины будет происходить по разным стратегиям. Для этого вводится некоторая константа $q_0 = 0.3 \in [0, 1]$ и случайная величина $q \sim v[0, 1]$.

Стратегия исследования ($q > q_0$) основана на *методе рулетки*. Для этого введём вероятность перехода муравья k из текущей вершины i в вершину j :

$$p_{ij}^k = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in J_i^k} [\tau_{il}]^\alpha \cdot [\eta_{il}]^\beta}, \quad j \in J_i^k$$

где:

- τ_{ij} — количество феромона на ребре $(i, j) \in E$;
- $\eta_{ij} = 1/w_{ij}$ — видимость;
- $\alpha = 0.8, \beta = 2.0$ — параметры, которые определяют значимость феромона и веса ребра;
- J_i^k — набор вершин, которые муравей k ещё не посещал из вершины i .

Стратегия подкрепления ($q \leq q_0$) основана на жадном алгоритме:

$$j = \operatorname{argmax}_{u \in J_i^k} ([\tau_{iu}]^\alpha \cdot [\eta_{iu}]^\beta)$$

После достижения конечной вершины G муравей k сформировал маршрут $\vec{h}_k^{(t)}$. На обратном пути он обновляет свой виртуальный след для ребра (i, j) по формуле:

$$\Delta\tau_{ij,k}^{(t)} = \frac{Q}{f(\vec{h}_k^{(t)})},$$

где $Q = 20$ — регулируемый параметр, значение которого выбирают одного порядка с длиной оптимального маршрута.

В качестве целевой функции f возьмём сумму весов рёбер в маршруте. Для простоты алгоритма мы считаем, что муравей возвращается строго в обратном порядке по пройденному пути.

В конце текущей итерации уровень феромона в узлах обновляется с учётом коэффициента испарения $\rho = 0.2$:

$$\tau_i^{(t+1)} = (1 - \rho)\tau_i^{(t)} + \sum_{k=1}^n \Delta\tau_{ij,k}^{(t+1)}$$

Алгоритм останавливается при достижении лимита итераций (100) и возвращает маршрут $\vec{h}^*$ некоторого муравья на произвольной итерации, который оптимален по значению целевой функции f .

2.2.3 Кривая сходимости

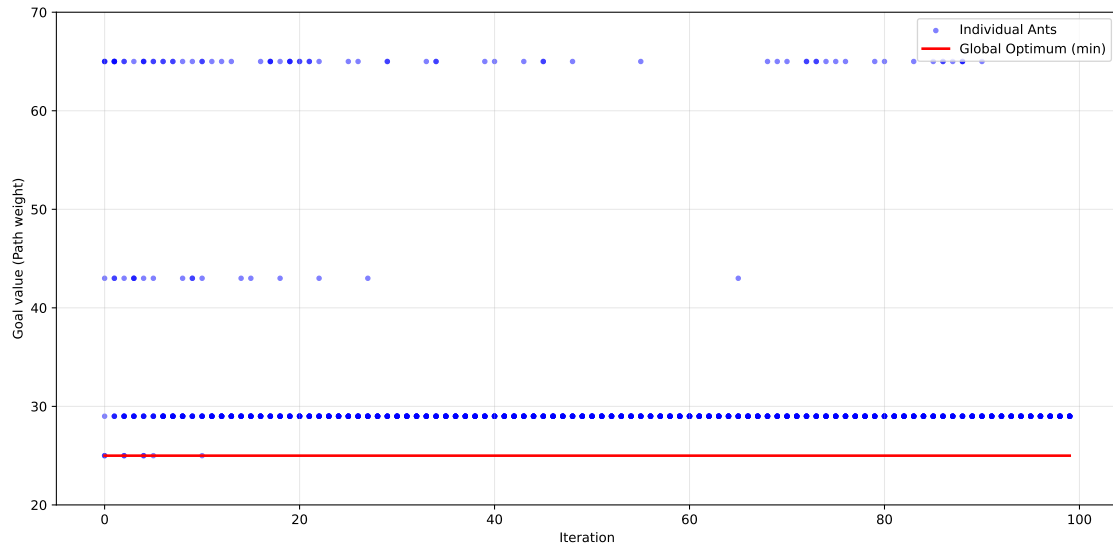


Рис. 2: Кривая сходимости алгоритма за 100 итераций.

2.2.4 Результат

Переберём все возможные строки из символов $\{A, B, C, D, E, F, G\}$, которые начинаются с A и заканчиваются G и их длина не более 7.

Отберём среди них те, которые имеют смысл как маршрут в исходном графе. В результате найдём маршрут $\vec{h}^*$, который глобально оптимален по значению целевой функции f :

$$\vec{h}^* = (A, D, B, G)^T \implies f(\vec{h}^*) = 25$$

Сравним ответ $\vec{h}^*$ с результатом алгоритма муравьиной колонии $\hat{\vec{h}}^*$:

$$\hat{\vec{h}}^* = (A, D, B, G)^T \implies f(\hat{\vec{h}}^*) = 25$$

Можно сделать вывод, что рассмотренный алгоритм с указанными параметрами **справился** с поставленной задачей.

3 Источники литературы

1. *Штовба С. Д.* Муравьиные алгоритмы // Exponenta Pro. Математика в приложениях. — 2003. — № 4. — С. 70—75. — URL: <https://exponenta.ru/> (дата обр. 13.05.2026).